CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA
Credenciado pela portaria MEC nº 1.060, de 27 de dezembro de 2021, publicada no D.O.U Nº 244, Seção 1, pág. 60, de 28 de dezembro de 2021
Portaria SERES/MEC Nº 877, de 28 de novembro de 2025

TRABALHO AVALIATIVO

Curso	Sistemas de Informação	**Turma/Período**	[PREENCHER]
Disciplina	Sistemas de Bancos de Dados I	**Bimestre**	1° Bimestre
Docente	Prof. Elionai Magalhães	**Modalidade**	Trabalho em grupo até 4 pessoas
Valor	3,0 pontos (30% da nota bimestral)	**Entrega**	Arquivo único em PDF no AVA
Prazo	21 de setembro de 2026	**Apresentação**	Data definida pelo docente

ATENÇÃO: O trabalho escrito corresponderá a 2,50 pontos e a apresentação oral, com verificação individual de aprendizagem, corresponderá a 0,50 ponto. A nota da apresentação poderá variar entre os integrantes do mesmo grupo.

1. FINALIDADE E ALINHAMENTO COM A DISCIPLINA

O trabalho tem como finalidade integrar os conteúdos fundamentais de Sistemas de Bancos de Dados I por meio da análise de um problema, da modelagem conceitual, do mapeamento para o modelo relacional, da normalização, da implementação física e da execução de comandos SQL. Ao final, o estudante deverá demonstrar coerência entre requisitos, modelos e implementação, bem como justificar tecnicamente as principais decisões adotadas.

O projeto deverá ser desenvolvido com base em um estudo de caso fornecido pelo docente ou previamente aprovado. Poderão ser utilizados domínios como comércio, clínica, biblioteca, escola, eventos, serviços, logística ou outro contexto com complexidade equivalente.

2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

- O trabalho poderá ser desenvolvido em grupos de até 4 (quatro) estudantes, salvo orientação diferente do docente.
- Todos os integrantes deverão participar efetivamente da elaboração do documento, da construção dos modelos, da validação do script e da apresentação.
- Um único integrante realizará a entrega no AVA, mas o nome completo de todos os membros deverá constar na capa e na identificação do arquivo.
- A entrega será realizada exclusivamente em um arquivo PDF, dentro do prazo estabelecido. Arquivos editáveis, imagens soltas, links de compartilhamento ou documentos incompletos não substituirão o PDF.

3. ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO RELATÓRIO

3.1 Capa: instituição, curso, disciplina, docente, título do projeto, integrantes, turma/período, cidade e ano.

3.2 Introdução: apresentar o objetivo do projeto, o domínio escolhido, o problema tratado e a importância da modelagem antes da implementação.

3.3 Apresentação do estudo de caso: reescrever o cenário com as próprias palavras, indicar os principais atores, processos, informações e limites do sistema.

3.4 Levantamento de requisitos: apresentar, no mínimo, 8 requisitos funcionais e 8 regras de negócio. Os itens deverão ser numerados e redigidos de forma objetiva.

3.5 Modelo conceitual (MER): incluir o diagrama e a descrição textual das entidades, atributos, identificadores, relacionamentos e cardinalidades.

- O modelo deverá conter, no mínimo, 6 entidades, 6 relacionamentos e 4 atributos por entidade, sempre que o domínio permitir.
- Os nomes deverão ser padronizados, preferencialmente no singular, sem acentos e sem espaços.

– Todas as cardinalidades mínimas e máximas deverão ser indicadas e justificadas no texto.

3.6 Modelo lógico: apresentar as tabelas resultantes do mapeamento, com atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e tabelas associativas. Inserir o diagrama lógico legível.

3.7 Dependências funcionais e normalização: identificar dependências relevantes e demonstrar a normalização das relações até, no mínimo, a Terceira Forma Normal (3FN), explicando as alterações realizadas para reduzir redundâncias e anomalias.

3.8 Modelo físico e script SQL: implementar o esquema em um SGBD indicado pelo docente, incluindo os comandos e restrições descritos na tabela a seguir.

Elemento do script	Requisito mínimo
Estrutura	Comandos CREATE TABLE para todas as relações, com tipos de dados coerentes.
Integridade	Definição de PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT sempre que forem pertinentes.
Povoamento	Comandos INSERT suficientes para testar todas as cardinalidades e regras de negócio.
Manipulação	Pelo menos um exemplo de UPDATE e um de DELETE, acompanhados de breve explicação.
Consultas	Mínimo de 8 consultas: filtros/ordenação, pelo menos 2 JOINs, 2 consultas com agregação e GROUP BY e 1 subconsulta.
Validação	O script deverá ser executado e revisado. Erros de sintaxe, chaves inválidas ou consultas incompatíveis deverão ser corrigidos antes da entrega.

3.9 Resultados e validação: apresentar evidências da execução do script e das consultas, com explicação objetiva dos resultados. Capturas de tela deverão ser legíveis e acompanhadas de legenda.

3.10 Conclusão: sintetizar o que foi desenvolvido, as dificuldades encontradas, as decisões tomadas e os conhecimentos consolidados.

3.11 Referências: listar livros, materiais didáticos, documentações, artigos e demais fontes efetivamente utilizados, conforme padrão acadêmico adotado pela instituição.

3.12 Apêndice - declaração de uso de Inteligência Artificial: registrar a ferramenta utilizada, a finalidade, os trechos ou etapas em que houve apoio e as verificações realizadas pelo grupo.

4. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTEGRIDADE ACADÊMICA

Ferramentas de Inteligência Artificial poderão ser utilizadas apenas como apoio e quando autorizadas pelo docente. São exemplos de usos possíveis: organização inicial de requisitos, explicação preliminar de conceitos, revisão textual e apoio à identificação de erros em modelos ou comandos SQL. A ferramenta não substitui a análise, a modelagem, a execução dos testes, a validação dos resultados nem a autoria do grupo.

- Todo uso de IA deverá ser declarado no relatório, mesmo quando empregado apenas para revisão ou brainstorming.
- Modelos, regras, scripts e consultas sugeridos por IA deverão ser testados, corrigidos e explicados pelos estudantes.
- Não será considerado adequado apresentar conteúdo gerado integralmente por IA sem análise crítica, validação e indicação de uso.

- Cópia, plágio, informações inventadas, referências inexistentes ou uso de conteúdo de terceiros sem citação poderão implicar revisão da nota e aplicação das normas institucionais.

DECLARAÇÃO SUGERIDA: "Declaramos que a ferramenta [nome] foi utilizada para [finalidade]. As sugestões foram revisadas, testadas e modificadas pelo grupo. A responsabilidade pelos modelos, pelo script, pelos resultados e pelas conclusões é integralmente dos autores."

5. APRESENTAÇÃO ORAL OBRIGATÓRIA

Como mecanismo de verificação da autoria e da aprendizagem, cada grupo realizará uma apresentação breve, com duração aproximada de 5 a 8 minutos, seguida de perguntas do docente. Todos os integrantes deverão participar e demonstrar domínio das partes principais do projeto.

- Apresentar resumidamente o problema, os requisitos e as decisões de modelagem.
- Exibir o MER, o modelo lógico e trechos relevantes do script SQL.
- Explicar pelo menos uma cardinalidade, uma decisão de normalização, uma restrição de integridade e uma consulta com JOIN ou agregação.
- Responder a perguntas individuais sobre entidades, chaves, relacionamentos, formas normais, comandos SQL e resultados obtidos.

A pontuação da apresentação será individual. A simples presença não garante a nota integral: o estudante deverá explicar o trabalho e responder às perguntas de forma compatível com sua participação e com os conteúdos estudados. Ausências deverão observar as regras institucionais e as orientações do docente.

6. FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO E DO ARQUIVO PDF

- Formato da página: A4; margens de 3 cm na parte superior e esquerda e 2 cm na parte inferior e direita.
- Texto: fonte Arial, tamanho 12, cor preta, alinhamento justificado, espaçamento entre linhas de 1,5 e recuo especial de primeira linha de 1,25 cm.
- Títulos e subtítulos: fonte Arial, tamanho 12, negrito, alinhados à esquerda, numerados progressivamente e sem recuo de primeira linha.
- Trechos de script SQL: fonte monoespaçada, preferencialmente Courier New ou Consolas, tamanho 10, espaçamento simples, alinhamento à esquerda e sem recuo de primeira linha. O código deverá ser inserido como texto, e não como imagem.
- Tabelas: fonte Arial entre 10 e 11, espaçamento simples, títulos na parte superior e indicação de fonte quando aplicável.
- Figuras e diagramas: centralizados, nítidos, com numeração, título e fonte em Arial 10. Os elementos e cardinalidades deverão permanecer legíveis após a conversão para PDF.
- Paginação: numerar as páginas a partir da introdução; a capa poderá ser contada, mas não deverá exibir o número.
- Referências: alinhadas à esquerda, espaçamento simples dentro de cada referência e separação de uma linha entre referências.
- O documento deverá apresentar padronização de termos, correção ortográfica, sumário quando necessário e correspondência entre os nomes usados nos diagramas e no script.
- O arquivo deverá ser um PDF pesquisável, não uma digitalização. Antes do envio, o grupo deverá conferir se todas as páginas, imagens, links, tabelas e códigos foram exportados corretamente.

- Nome do arquivo: BDI_TURMA_GRUPOXX_TEMA.pdf, sem acentos, caracteres especiais ou nomes genéricos como “trabalho_final.pdf”.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A atividade vale 3,0 pontos, equivalentes a 30% da nota bimestral. A parte escrita será avaliada coletivamente, salvo evidências de participação desigual. A apresentação terá avaliação individual e poderá gerar notas diferentes entre os integrantes.

Critério	Indicadores	Valor
1. Estudo de caso e requisitos	Problema bem delimitado; requisitos funcionais e regras de negócio claros, consistentes e rastreáveis.	**0,35**
2. Modelo conceitual (MER)	Entidades, atributos, identificadores, relacionamentos, cardinalidades e justificativas coerentes com o estudo de caso.	**0,50**
3. Modelo lógico e normalização	Mapeamento correto, PK/FK, tabelas associativas, dependências funcionais e normalização até, no mínimo, a 3FN.	**0,45**
4. Modelo físico e script SQL	Tipos, restrições, integridade referencial e implementação completa e executável.	**0,65**
5. Dados, consultas e validação	Povoamento adequado, consultas solicitadas, evidências de execução e coerência dos resultados.	**0,35**
6. Organização, formatação e integridade acadêmica	Estrutura, padrão visual, referências, legibilidade dos diagramas e declaração de uso de IA.	**0,20**
7. Apresentação e domínio individual	Participação de todos, clareza, capacidade de explicar decisões de modelagem, normalização e SQL e responder às perguntas.	**0,50**
	TOTAL	**3,00**

8. CHECKLIST ANTES DA ENTREGA

- □ O estudo de caso e o problema estão claramente definidos?
- □ Os requisitos funcionais e as regras de negócio estão numerados e coerentes?
- □ O MER possui entidades, atributos, identificadores, relacionamentos e cardinalidades justificadas?
- □ O modelo lógico corresponde ao modelo conceitual e apresenta PK e FK corretamente?
- □ A normalização até a 3FN foi demonstrada e explicada?
- □ O script executa sem erros e contém restrições, dados e consultas suficientes para validar o projeto?
- □ Os diagramas, tabelas, códigos e capturas estão legíveis no PDF?
- □ O uso de IA foi declarado e todo conteúdo foi revisado e compreendido pelo grupo?
- □ Todos os integrantes estão preparados para explicar o projeto durante a apresentação?
- □ O arquivo final está em PDF, com o nome correto, e foi conferido antes do envio?

9. REFERÊNCIAS DE APOIO

CARDOSO, Giselle C.; CARDOSO, Virgínia M. Sistemas de banco de dados. São Paulo: SRV Editora, 2012.

PICHETTI, Roni F.; VIDA, Edinilson S.; CORTES, Vanessa S. M. P. Banco de dados. Porto Alegre: Grupo A, 2021.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2020.

OBSERVAÇÃO FINAL: O docente poderá ajustar datas, SGBD, ferramenta de modelagem, composição dos grupos e detalhes operacionais conforme o calendário acadêmico e o andamento da turma.